



GBase 8s 共享存储集群
Shared Storage Cluster (SSC)
安装手册



GBase 版权所有©2004-2030，保留所有权利

版权声明

本文档所涉及的软件著作权及其他知识产权已依法进行了相关注册、登记，由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》、《知识产权保护条例》和相关国际版权条约、法律、法规以及其它知识产权法律和条约的保护。未经授权许可，不得非法使用。

免责声明

本文档包含的南大通用数据技术股份有限公司的版权信息由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受法律的保护，南大通用数据技术股份有限公司对本文档可能涉及到的非南大通用数据技术股份有限公司的信息不承担任何责任。在法律允许的范围内，您可以查阅，并仅能够在《中华人民共和国著作权法》规定的合法范围内复制和打印本文档。任何单位和个人未经南大通用数据技术股份有限公司书面授权许可，不得使用、修改、再发布本文档的任何部分和内容，否则将视为侵权，南大通用数据技术股份有限公司具有依法追究其责任的权利。

本文档中包含的信息如有更新，恕不另行通知。您对本文档的任何问题，可直接向南大通用数据技术股份有限公司告知或查询。

通讯方式

南大通用数据技术股份有限公司

天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J 座(300384)

电话：400-013-9696 邮箱：info@gbase.cn

商标声明

GBASE[®] 是南大通用数据技术股份有限公司向中华人民共和国国家商标局申请注册的注册商标，注册商标专用权由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受法律保护。未经南大通用数据技术股份有限公司书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、修改、传播、抄录或与其它产品捆绑使用销售。凡侵犯南大通用数据技术股份有限公司商标权的，南大通用数据技术股份有限公司将依法追究其法律责任。

目 录

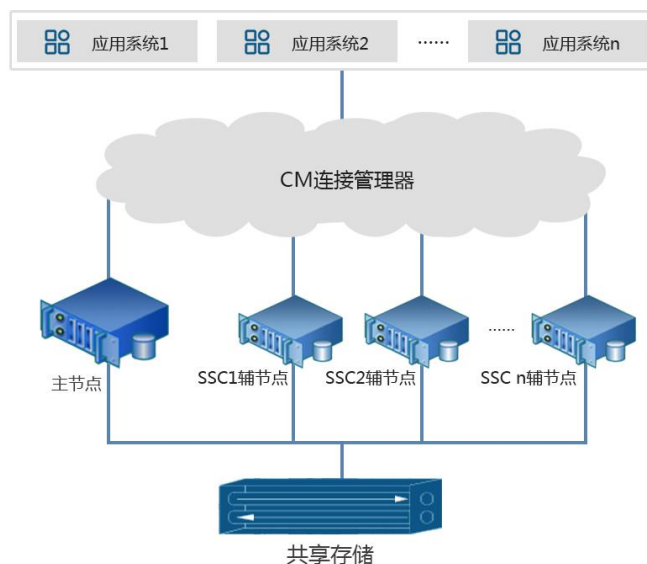
1 SSC概述.....	- 1 -
2 环境准备.....	- 1 -
2.1 集群节点准备.....	- 1 -
2.2 组和用户.....	- 2 -
2.3 映射裸设备.....	- 2 -
2.3.1 共享盘分区.....	- 2 -
2.3.2 创建并映射裸设备.....	- 3 -
2.3.3 开机自动挂载裸设备.....	- 3 -
3 SSC集群搭建.....	- 3 -
3.1 数据库安装.....	- 3 -
3.1.1 调优操作系统参数.....	- 3 -
3.1.2 关闭或配置防火墙.....	- 4 -
3.1.3 关闭SELinux.....	- 4 -
3.1.4 安装数据库软件.....	- 5 -
3.2 数据库配置.....	- 5 -
3.2.1 创建数据目录.....	- 5 -
3.2.2 配置profile.gbaseserver环境变量文件.....	- 5 -
3.2.3 配置sqlhosts.gbaseserver文件.....	- 6 -
3.2.4 配置onconfig.gbaseserver参数文件.....	- 6 -
3.2.5 链接数据chunk文件到裸设备上.....	- 7 -
3.2.6 配置节点互信任.....	- 7 -
3.3 搭建集群关系.....	- 8 -
3.4 查看节点状态.....	- 8 -
3.5 验证SSC.....	- 9 -
4 连接管理器.....	- 10 -
4.1 节点准备.....	- 10 -
4.2 组和用户.....	- 10 -
4.3 配置节点互信.....	- 10 -
4.4 安装配置客户机.....	- 10 -
4.4.1 配置profile.cm1环境变量文件.....	- 10 -
4.4.2 配置sqlhosts.cm1文件.....	- 11 -

4.4.3 配置cm1.cfg参数文件.....	- 11 -
4.5 其他节点客户机配置.....	- 12 -
4.5.1 配置profile.cm2环境变量文件.....	- 12 -
4.5.2 配置sqlhosts.cm2文件.....	- 12 -
4.5.3 配置cm2.cfg参数文件.....	- 12 -
4.6 启动连接管理器.....	- 13 -
4.7 验证.....	- 13 -

1 SSC概述

GBase 8s共享存储集群SSC（Shared Storage Cluster）采用共享磁盘方式实现数据库高可用、高扩展、高性能。SSC集群只存储一份数据，避免数据重复存储的问题。

- SSC具有高可用性，节点间关系对等，备节点下线对集群无影响，主节点下线故障自动切换到备节点，切换过程和选主过程由连接管理器（CM）实现；
- SSC具有扩展性，可以在一定范围内随业务需要而扩展；
- SSC具有高性能，集群中任何节点都能响应用户请求，能够更高的支持高并发业务；
- SSC部署简单，可以非常容易地配置多个SSC，支持负载均衡。



如图，在共享存储集群中：

- PRIMARY为主节点，SSC为辅节点；
- PRIMARY节点与SSC节点共享磁盘阵列，数据库chunk文件放置于并发裸设备或并行文件系统之上；
- 连接管理器（CM）可部署在一个或多个数据节点上，建议部署在单独的应用服务器节点或服务器集群上。

2 环境准备

2.1 集群节点准备

准备1个主节点和2个辅节点

- ✧ PRIMARY: 192.168.5.100
- ✧ SSC1: 192.168.5.101
- ✧ SSC2: 192.168.5.102

硬件要求

GBase 8s共享存储集群最少2个节点，最多64节点，各节点关系对等，以下为单节点推荐配置：

硬件	最低配置	推荐配置
处理器	1×2 核 2.0GHz	4×4 核 3.0GHz
内存	4GB	64GB 或更多
硬盘	100GB	1TB
光驱	CD-ROM	CD-ROM

平台要求：

GBase 8s共享存储集群支持安装部署在x86、飞腾、鲲鹏、龙芯等多种平台上，支持的操作系统包括RedHat6.x、CentOS6.x等主流OS，并包括UOS、麒麟、凝思磐石等国产OS。

序号	操作系统	CPU（平台）	位数
1	Redhat6.x、CentOS6.x 及以上	x86	64 位
2	麒麟 V10、UOS V20	飞腾、鲲鹏平台	64 位
3	麒麟 V10、UOS V20	龙芯平台	64 位

本手册以Redhat Enterprise Linux 6.5 64位操作系统为例进行讲解，对于RHEL后续版本和CentOS等其他Linux内核操作系统，请大家做相应调整。

2.2 组和用户

1. 以root用户身份创建gbasedbt组和用户

```
[root@PRIMARY ~]# groupadd gbasedbt
[root@PRIMARY ~]# useradd -g gbasedbt gbasedbt
```

2. 为gbasedbt用户设置密码，建议设置为复杂密码

```
[root@PRIMARY ~]# passwd gbasedbt
```

2.3 映射裸设备

2.3.1 共享盘分区

硬盘分区有不同的方法，MBR分区表支持2T以内的磁盘，并使用fdisk命令分区；大于2T的磁盘请使用GPT分区表，并使用parted命令分区，要注意parted命令是实时生效。本次以MBR分区表为例对共享盘分区。

（1）首先以root用户身份，在终端通过fdisk -l命令查看当前可用的磁盘分区。然后执行fdisk /dev/sdb命令开始分区，其中sdb是要进行分区的盘符。

(2) 前3个分区键入n后键入p, 并依次键入1、2、3作为Partition number, First sector直接回车使用缺省值, Last sector根据磁盘实际大小自定义, 可以使用+20G的格式。

(3) 第4个分区键入n后键入e, 即分区类型不再是primary而是extended, 然后First sector和Last sector均使用缺省值, 即第4个扩展分区将剩余磁盘空间全部使用。

(4) 继续键入n将第4个扩展分区进一步细分为5个逻辑分区。键入p查看分区情况, 确认无误后键入w使分区生效并退出fdisk命令。

对于主从共享的磁盘, 此时可在从共享节点上通过partprobe /dev/xxx命令刷新分区信息。

2.3.2 创建并映射裸设备

在终端通过raw命令进行映射

```
[root@PRIMARY ~]# raw /dev/raw/raw1 /dev/sdb1
```

其他以此类推。如果解除裸设备的映射, 可执行如下命令

```
[root@PRIMARY ~]# raw /dev/raw/raw1 0 0
```

2.3.3 开机自动挂载裸设备

为了防止重启后裸设备绑定失效, 可添加/bin/raw /dev/raw/raw1 /dev/sdb1到/etc/rc.d/rc.local中, 其中sdb4扩展分区不需要映射。

以下修改raw文件权限的命令也建议加在/etc/rc.d/rc.local中:

```
[root@PRIMARY ~]# chown gbasedbt:gbasedbt /dev/raw/raw*  
[root@PRIMARY ~]# chmod 660 /dev/raw/raw*
```

注意, CentOS7中官方将/etc/rc.d/rc.local 的开机自启的权限禁止掉了, 按照上述步骤设置开机自动挂载裸设备后默认并不启动, 如果需要执行以下代码:

```
[root@PRIMARY ~]# chmod +x /etc/rc.d/rc.local
```

3 SSC集群搭建

3.1 数据库安装

3.1.1 调优操作系统参数

根据节点硬件和软件具体情况, 调整默认操作系统参数, 包括但不限于:

1. /etc/sysctl.conf

```
#操作系统核心参数设置  
#使用root用户在 /etc/sysctl.conf 中加入
```

```
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.shmall = 4294967296
kernel.sem = 250 32000 32 4096
vm.swappiness = 0
#使用root用户执行 sysctl -p 使修改的核心参数动态生效
```

2. /etc/security/limits.conf

```
#永久修改ulimit的nofiles参数
#使用root用户在 /etc/security/limits.conf 中加入
* soft nfile 102400
* hard nfile 102400
#然后重新登录用户
```

3. RHEL6.5: /etc/security/limits.d/90-nproc.conf, CentOS7: /etc/security/limits.d/20-nproc.conf

```
#增加内容
*          soft  nproc  4096
root       soft  nproc  unlimited
gbasedbt   soft  nproc  unlimited
```

3.1.2 关闭或配置防火墙

操作系统自带的防火墙可能限制数据库端口的访问，因此，需要关闭各节点防火墙或者设置各节点的防火墙策略，开放相应的端口。例如，RHEL7或CentOS7中关闭防火墙的操作命令如下：

注意：需使用root用户执行。

RHEL6.5:

```
[root@PRIMARY ~]# service iptables stop
```

CentOS7:

```
[root@primary ~]# systemctl stop firewalld
```

3.1.3 关闭SELinux

关闭selinux，避免对数据库软件安装的影响。以下示例分别是临时关闭和永久关闭selinux的方法。

注意：需使用root用户执行。

立刻关闭：

```
[root@PRIMARY ~]# /usr/sbin/setenforce 0
```


永久关闭：

```
[root@PRIMARY ~]# vim /etc/selinux/config
#SELINUX=enforcing
#SELINUXTYPE=targeted
SELINUX=disabled
```

3.1.4 安装数据库软件

GBase 8s详细安装步骤请参考《GBase 8s 安装手册》，集群环境建议选择Custom installation，并使用各缺省选项，不创建实例。

3.2 数据库配置

假设主节点实例名为gbaseserver，然后两个辅节点的实例名分别为gbaseserver1和gbaseserver2。以下数据库的配置均以主节点的数据库配置为例，两个**辅节点数据库配置中实例相关的参数修改为对应辅节点的实例名**即可（配置文件的名称无需修改）。

3.2.1 创建数据目录

进入安装目录，创建数据目录

```
[root@PRIMARY ~]# cd /opt/GBASE/gbase
[root@PRIMARY gbase]# su gbasedbt
[gbasedbt@PRIMARY gbase]$ mkdir gbaeserver_dbs
```

3.2.2 配置profile.gbaseserver环境变量文件

以 gbasedbt 用户身份，将默认环境变量 .bash_profile 文件复制一份，命名为 profile.gbaseserver，修改文件信息并保存。

```
[root@PRIMARY ~]# cd /home/gbasedbt/
[root@PRIMARY gbasedbt]# su gbasedbt
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ vim profile.gbaseserver
```

内容示例如下：

```
export GBASEDBTSERVER=gbaseserver
export GBASEDBTDIR=/opt/GBASE/gbase
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.gbaseserver
export ONCONFIG=onconfig.gbaseserver
export PATH=/opt/GBASE/gbase/bin:$PATH
export DB_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export CLIENT_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export GL_USEGLU=1
```

为了gbasedbt用户在登录后自动应用这些环境变量，可以修改.bash_profile文件，在文件后添加如下内容：

```
source /home/gbasedbt/profile.gbaseserver
```

3. 2. 3 配置sqlhosts.gbaseserver文件

以gbasedbt用户身份，将安装目录中的 sqlhosts.std 文档复制一份，命名为 sqlhost.gbaseserver。

```
[root@PRIMARY ~]# su gbasedbt
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ cd /opt/GBASE/gbase/etc
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ vim sqlhosts.gbaseserver
```

sqlhosts文件中需要将本次的3个节点的实例名、连接方式、IP、端口配置正确，示例如下：

```
gbaseserver  onsoctcp 192.168.5.100 9088
gbaseserver1 onsoctcp 192.168.5.101 9088
gbaseserver2 onsoctcp 192.168.5.102 9088
```

3. 2. 4 配置onconfig.gbaseserver参数文件

以gbasedbt用户身份，将安装目录中的onconfig.std文件复制一份，命名为 onconfig.gbaseserver。

```
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ cp onconfig.std onconfig.gbaseserver
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ vim onconfig.gbaseserver
```

主要参数说明如下：

参数	值	说明
ROOTNAME	rootdbs	指定数据库服务器root dbspace的名称
ROOTPATH	\$GBASEBTDIR/gbaseserver_dbs/rootdbs	指定root dbspace的初始chunk全路径名，包括设备或文件
ROOTSIZE	500000	指定以KB为单位的root dbspace的初始chunk的大小，500000即500M左右
PHYSFILE	100000	指定物理日志文件大小，100000即100M左右
MSGPATH	\$GBASEBTDIR/gbaseserver.log	指定消息日志文件的全路径名
DBSPACETEMP	dbspacetemp	指定临时数据空间的名称
SBSPACETEMP	sbspacetemp	指定临时智能大对象空间的名称
SBSPACENAME	sbspace	指定智能大对象空间的名称

SERVENUM	1	指定共享内存中的相对位置，取值范围为0-255，多个数据库实例时候需要确保SERVENUM唯一
DBSERVERNAME	gbaseserver	数据库实例名
DRAUTO	3	指定由连接管理器控制
SDS_ENABLE	主节点值为0，从节点的值修改为1	是否启用辅助服务器功能
SDS_TEMPDBS	sdsdbspacetemp,\$GBASEDBTDIR/sds_dbs/sdsdbspacetemp,2,0,51200	指定共享磁盘辅助服务器用于动态地创建临时数据空间的信息,2k大小，偏移量0，共50M
SDS_PAGING	\$GBASEDBTDIR/sds_dbs/paging1,\$GBASEDBTDIR/sds_dbs/paging2	指定两个作为缓冲区的文件信息

注意：相关参数中用到的文件不存在的需要以gbasedbt用户身份touch。

```
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ cd /opt/GBASE/gbase/
[gbasedbt@PRIMARY gbase]$ mkdir sds_dbs
[gbasedbt@PRIMARY gbase]$ cd sds_dbs
[gbasedbt@PRIMARY sds_dbs]$ touch sdsdbspacetemp paging1 paging2
[gbasedbt@PRIMARY sds_dbs]$ chmod 660 sdsdbspacetemp paging1 paging2
由于默认权限高，为了安全需要chown为660
```

3.2.5 链接数据chunk文件到裸设备上

以gbasedbt用户身份执行如下命令，链接数据chunk文件到裸设备上，其中raw4是扩展分区跳过。

```
ln -s /dev/raw/raw1 $GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/rootdbs
ln -s /dev/raw/raw2 $GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/llogdbs
ln -s /dev/raw/raw3 $GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/plogdbs
ln -s /dev/raw/raw5 $GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/dbspace
ln -s /dev/raw/raw6 $GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/dbspacetemp
ln -s /dev/raw/raw7 $GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/sbpace
ln -s /dev/raw/raw8 $GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/sbspacetemp
```

注意：3个节点均需要链接数据chunk文件到裸设备。

3.2.6 配置节点互信任

集群节点间需要配置互信，以保障同一用户在不同主机间的信任。

使用vim /home/gbasedbt/.rhosts命令，修改.rhosts文件并保存（如果没有该文件则需创建），内容如下：

```
192.168.5.100 gbasedbt
192.168.5.101 gbasedbt
192.168.5.102 gbasedbt
```

3.3 搭建集群关系

以gbasedbt用户身份登录，并执行 source /home/gbasedbt/.bash_profile命令设置为数据库环境变量。接下来初始化数据库实例，操作如下：

1. 在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行如下命令，初始化并启动数据库服务，确认不报错

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ oninit -ivwy
```

其中的-i选项表示初始化磁盘空间并使数据库服务器进入联机方式，-v选项表示打印所有过程信息，-w选项表示使服务器等待直至初始化成功，-y选项表示对所有提示默认选择YES。

注意：从节点不需要初始化实例。

2. 在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行如下命令，让此节点成为集群的主节点，并确认不报错

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ onmode -d set SDS primary gbaseserver
```

其中gbaseserver是实例名，SDS大写

3. 在SSC1: 192.168.5.101节点和SSC2: 192.168.5.102节点执行如下命令，启动辅节点数据库服务，并确认不报错

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ oninit -vy
```

3.4 查看节点状态

当从节点没有启动时，在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行onstat -g sds，可以看到On Line状态。在SSC1: 192.168.5.101节点执行oninit -vy启动数据库服务。此时在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行onstat -g sds可以看到SSC1已经加入。

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ onstat -g sds
Your evaluation license will expire on 2021-04-27 00:00:00

GBase Database Server Version 12.10.FC4G1TL -- On-Line -- Up 00:02:03 -- 198912 Kbytes

Local server type: Primary
Number of SDS servers:1
```

SDS server information

SDS srv name	SDS srv status	Connection status	Last LPG sent (log id,page)	Supports Proxy Writes
gbaseserver1	Active	Connected	1,27814	N

在SSC1: 192.168.5.101节点执行onstat -g sds 可以看到Source server信息。

```
[gbasedbt@SSC1 ~]$ onstat -g sds
Your evaluation license will expire on 2021-04-27 00:00:00

GBase Database Server Version 12.10.FC4G1TL -- Read-Only (SDS) -- Up 00:02:05 -- 198912
Kbytes

Local server type: SDS
Server Status : Active
Source server name: gbaseserver
Connection status: Connected
Last log page received(log id,page): 1,27814
```

然后在SSC2: 192.168.5.102节点执行oninit -vy。此时在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行onstat -g sds看到第二台SSC2也加入了。

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ onstat -g sds
Your evaluation license will expire on 2021-04-27 00:00:00

GBase Database Server Version 12.10.FC4G1TL -- On-Line -- Up 00:04:53 -- 198912 Kbytes

Local server type: Primary
Number of SDS servers:2

SDS server information

SDS srv      SDS srv      Connection      Last LPG sent      Supports
name        status        status          (log id,page)      Proxy Writes
gbaseserver1 Active      Connected      1,27826            N
gbaseserver2 Active      Connected      1,27826            N
```

至此SSC安装成功。

3.5 验证SSC

SSC集群安装成功后，客户端可以通过JDBC访问服务端。例如使用GBaseDataStudio连接到PRIMARY: 192.168.5.100节点、SSC1: 192.168.5.101节点、SSC2: 192.168.5.102节点。对

PRIMARY节点执行insert、update、delete操作，主节点对数据的修改可以在其他SSC节点体现。默认情况下SSC节点不支持写操作，如需支持，可通过onconfig文件的UPDATABLE_SECONDARY参数进行配置。

4 连接管理器

连接管理器是一种守护程序实用程序，它可以在高可用性集群中监视所有节点的工作负载和状态。此实用程序可将客户机应用程序连接请求引导到集群中的相应服务器，并可在主节点发生故障时自动执行服务器故障转移。

4.1 节点准备

在1个主节点和2个辅节点的基础上，本次增加2个连接管理器节点

✧ CM1: 192.168.5.201

✧ CM2: 192.168.5.202

4.2 组和用户

参考2.2节组和用户部分的介绍。

4.3 配置节点互信

在Linux服务器之间建立信任关系，是很多线上服务系统的基础性工作，这样能便于程序在多台服务器之间自动传输数据。服务器级节点互信配置请参考3.2.6节部分的介绍。

4.4 安装配置客户机

请安装光盘中的clientsdk，详细步骤请参考《GBase 8s 客户机产品安装指南》，这里只介绍安装后的配置，并对高可用相关细节进行说明。

4.4.1 配置profile.cm1环境变量文件

```
[root@CM1 ~]# cd /home/gbasedbt/  
[root@CM1 gbasedbt]# su gbasedbt  
[gbasedbt@CM1 ~]$ vim profile.cm1
```

内容如下：

```
export GBASEDBTDIR=/opt/GBASE/gbase  
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.cm1  
export PATH=/opt/GBASE/gbase/bin:$PATH  
export DB_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000  
export CLIENT_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
```

```
export GL_USEGLU=1
```

为了gbasedbt用户在登录后自动应用这些环境变量，可以修改.bash_profile文件，在文件后添加如下内容：

```
source /home/gbasedbt/profile.cm1
```

4. 4. 2 配置sqlhosts.cm1文件

```
[root@CM1 ~]# cd /opt/GBASE/gbase/etc/  
[root@CM1 etc]# su gbasedbt  
[gbasedbt@CM1 etc]$ vim sqlhosts.cm1
```

内容如下：

db_group	group	-	-	i=1
gbaseserver	onsoctcp	192.168.5.100	9088	g=db_group
gbaseserver1	onsoctcp	192.168.5.101	9088	g=db_group
gbaseserver2	onsoctcp	192.168.5.102	9088	g=db_group
cm_update	group	-	-	i=3,c=0
wcm1	onsoctcp	192.168.5.201	9089	g=cm_update
wcm2	onsoctcp	192.168.5.202	9089	g=cm_update
cm_read	group	-	-	i=4,c=0
rcm1	onsoctcp	192.168.5.201	9090	g=cm_read
rcm2	onsoctcp	192.168.5.202	9090	g=cm_read

4. 4. 3 配置cm1.cfg参数文件

```
[root@CM1 ~]# cd /opt/GBASE/gbase/etc/  
[root@CM1 etc]# su gbasedbt  
[gbasedbt@CM1 etc]$ vim cm1.cfg
```

内容如下：

NAME	CM1
LOGFILE	\${GBASEBTDIR}/tmp/cm1.log
CM_TIMEOUT	40
SECONDARY_EVENT_TIMEOUT	30
SQLHOSTS	LOCAL
EVENT_TIMEOUT	60
LOG	1
DEBUG	0
CLUSTER CLUSTER1	
{	
GBASEDBTSERVER	db_group

```

    SLA      wcm1          DBSERVERS=PRI      WORKERS=16
    SLA      rcm1          DBSERVERS=PRI,SDS     WORKERS=16
    FOC      ORDER=ENABLED  TIMEOUT=15     RETRY=3        PRIORITY=1
}

```

4.5 其他节点客户机配置

通过上述步骤完成了CM1：192.168.5.201节点的安装配置，本次我们的集群由2个节点组成，因此重复上述步骤准备CM2：192.168.5.202节点，这个节点与第1个节点设置上有如下不同：

4.5.1 配置profile.cm2环境变量文件

```

[root@CM2 ~]# cd /home/gbasedbt/
[root@CM2 gbasedbt]# su gbasedbt
[gbasedbt@CM2 ~]$ vim profile.cm2

```

内容如下：

```

export GBASEDBTDIR=/opt/GBASE/gbase
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.cm2
export PATH=/opt/GBASE/gbase/bin:$PATH
export DB_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export CLIENT_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export GL_USEGLU=1

```

为了gbasedbt用户在登录后自动应用这些环境变量，可以修改.bash_profile文件，在文件后添加如下内容：

```
source /home/gbasedbt/profile.cm2
```

4.5.2 配置sqlhosts.cm2文件

内容可同sqlhosts.cm1

4.5.3 配置cm2.cfg参数文件

```

[root@CM2 ~]# cd /opt/GBASE/gbase/etc/
[root@CM2 etc]# su gbasedbt
[gbasedbt@CM2 etc]$ vim cm2.cfg

```

内容如下：

```

NAME      CM2
LOGFILE    ${GBASEDBTDIR}/tmp/cm2.log
CM_TIMEOUT 40
SECONDARY_EVENT_TIMEOUT 30
SQLHOSTS   LOCAL

```



```
EVENT_TIMEOUT      60
LOG                 1
DEBUG              0
CLUSTER CLUSTER2
{
    GBASEDBTSERVER    db_group
    SLA    wcm2        DBSERVERS=PRI        WORKERS=16
    SLA    rcm2        DBSERVERS=PRI,SDS     WORKERS=16
    FOC    ORDER=ENABLED    TIMEOUT=15    RETRY=3    PRIORITY=2
}
```

多CM节点时PRIORITY依次配置为1、2、3等，数字越大优先级越低。

4.6 启动连接管理器

依次启动CM1: 192.168.5.201连接管理器和CM2: 192.168.5.202连接管理器，启动方式参考如下：

```
[gbasedbt@CM1 ~]$ oncmsm -c /opt/GBASE/gbase/etc/cm1.cfg
```

参看日志文件，可看到详细启动信息。

4.7 验证

如果PRIMARY: 192.168.5.100节点宕机后，可以看到CM会将PRI切换到SSC1: 192.168.5.101。应用对CM的访问不受影响。

The logo for GBASE, featuring the word "GBASE" in a bold, red, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). To the left of the text is a red square.

南大通用数据技术股份有限公司
General Data Technology Co., Ltd.



微信二维码

